

LAPORAN TUGAS INDIVIDU

Manipulasi Citra Digital Menggunakan OpenCV

Mata Kuliah

Pengolahan Sinyal Digital

Disusun Oleh

Nama : Ahmad Furqon Ramadhani

NIM : 452024611066

Program Studi : Teknik Informatika

Universitas Darussalam Gontor

1. Pendahuluan

Manipulasi citra digital merupakan proses pengolahan citra menggunakan operasi matematis untuk memperoleh informasi atau meningkatkan kualitas visual citra. Pada praktikum ini digunakan library OpenCV, NumPy, dan Matplotlib untuk melakukan beberapa teknik manipulasi citra, yaitu konversi warna, resize, image blending, image negative, transformasi logaritmik, dan transformasi gamma.

Tujuan praktikum adalah memahami bagaimana perubahan nilai piksel mempengaruhi brightness, contrast, serta detail citra sehingga dapat menentukan teknik yang tepat untuk kasus tertentu.

2. Citra yang Digunakan

Eksperimen menggunakan dua buah citra digital:

- Image 1 : pemandangan pegunungan
- Image 2 : pemandangan kota

Kedua citra digunakan sebagai objek eksperimen pada seluruh proses manipulasi.

Library yang digunakan:

- OpenCV
- NumPy
- Matplotlib

3. Membaca Citra dan Konversi Warna

Hasil

Citra berhasil dibaca menggunakan fungsi `cv.imread()` dan dikonversi ke RGB menggunakan fungsi `cv.cvtColor()`.

Output yang diperoleh:

- Tampilan citra sebelum konversi
- Tampilan citra setelah konversi
- Shape citra
- Tipe data citra
- Nilai minimum dan maksimum piksel

Analisis

OpenCV membaca citra dalam format BGR, sedangkan Matplotlib menggunakan RGB. Jika citra langsung ditampilkan tanpa konversi maka warna akan terlihat tidak sesuai. Oleh karena itu konversi warna diperlukan sebelum visualisasi dilakukan.

4. Resize Citra

Hasil

Kedua citra diubah ukurannya menjadi 600×400 piksel sehingga memiliki dimensi yang sama.

Resize diperlukan agar kedua citra dapat diproses pada tahap image blending.

Analisis

Apabila ukuran citra berbeda maka operasi blending tidak dapat dilakukan karena setiap piksel harus memiliki pasangan piksel pada posisi yang sama.

Risiko resize adalah:

- Hilangnya detail citra
- Distorsi objek
- Penurunan kualitas visual

5. Image Blending

Image blending dilakukan menggunakan persamaan:

$$I_{blend} = \alpha I_1 + \beta I_2 + \gamma$$

Eksperimen dilakukan dengan tiga kombinasi bobot:

α	β
0.2	0.8
0.5	0.5
0.8	0.2

Hasil dan Analisis

α	β	Analisis
0.2	0.8	Citra kedua lebih dominan
0.5	0.5	Kedua citra seimbang
0.8	0.2	Citra pertama lebih dominan

Semakin besar nilai α maka kontribusi citra pertama semakin besar. Teknik ini banyak digunakan untuk overlay, watermark, dan efek visual.

6. Image Negative

Image negative dilakukan menggunakan persamaan:

$$I_{negative} = 255 - I$$

Hasil

Histogram citra menunjukkan distribusi intensitas yang terbalik dibandingkan citra asli.

Analisis

- Area terang berubah menjadi gelap.
- Area gelap berubah menjadi terang.
- Distribusi histogram berpindah secara simetris.

Teknik ini berguna untuk memperjelas objek tertentu yang sulit diamati pada citra asli.

7. Transformasi Logaritmik dan Gamma

Transformasi Logaritmik

Persamaan:

$$s = c \log(1+r)$$

Analisis

Transformasi logaritmik meningkatkan intensitas piksel rendah sehingga detail pada area gelap menjadi lebih terlihat.

Kelebihan:

- Menonjolkan detail area gelap
- Memperluas rentang intensitas rendah

Kekurangan:

- Area terang dapat kehilangan detail jika digunakan berlebihan

Transformasi Gamma

Persamaan:

$$s = r^\gamma$$

Eksperimen dilakukan menggunakan:

- $\gamma = 0.5$
- $\gamma = 1$
- $\gamma = 2$
- $\gamma = 2.5$

Analisis

Gamma	Efek
0.5	Citra lebih terang
1.0	Tidak berubah
2.0	Citra lebih gelap
2.5	Citra semakin gelap

Gamma correction sangat efektif untuk menyesuaikan pencahayaan tanpa mengubah struktur utama citra.

8. Analisis HOTS, Studi Kasus, dan Kesimpulan

Perbandingan Teknik

Teknik	Jenis Operasi	Efek Visual	Kapan Digunakan
Image Blending	Kombinasi dua citra	Menggabungkan visual	Overlay dan efek visual
Image Negative	Pembalikan intensitas	Warna terbalik	Analisis detail tertentu
Logaritmik	Kompresi intensitas	Area gelap lebih jelas	Citra gelap
Gamma	Koreksi intensitas	Terang atau gelap	Koreksi pencahayaan

Studi Kasus 1

Foto malam hari yang terlalu gelap dapat diperbaiki menggunakan transformasi gamma dengan nilai $\gamma < 1$ atau transformasi logaritmik. Kedua teknik mampu meningkatkan visibilitas detail pada area gelap.

Studi Kasus 3

Untuk menggabungkan foto dan tekstur hujan, teknik yang paling tepat adalah image blending. Perubahan bobot akan menentukan dominasi masing-masing citra pada hasil akhir.

Refleksi Pribadi

Teknik yang paling mudah dipahami adalah image negative karena hanya menggunakan operasi pengurangan nilai piksel. Teknik yang paling sulit dianalisis adalah transformasi gamma karena efek visualnya berubah sesuai nilai gamma yang digunakan.

Melalui praktikum ini dipahami bahwa perubahan nilai piksel secara matematis dapat menghasilkan perubahan visual yang signifikan pada citra digital.

Kesimpulan

Setiap teknik manipulasi citra memiliki tujuan yang berbeda. Image blending digunakan untuk menggabungkan citra, image negative untuk membalik intensitas, transformasi logaritmik untuk meningkatkan detail area gelap, dan transformasi gamma untuk koreksi pencahayaan. Pemilihan teknik yang tepat sangat bergantung pada kondisi citra dan tujuan pengolahan yang diinginkan.